Universidade de São Paulo
ACH2008 – Empreendedorismo em Informática

Prof. Doutor: Luciano Vieira de Araújo **Ano:** 2.º Semestre/2026

Avaliação do Protótipo em Papel (*Paper Test*)

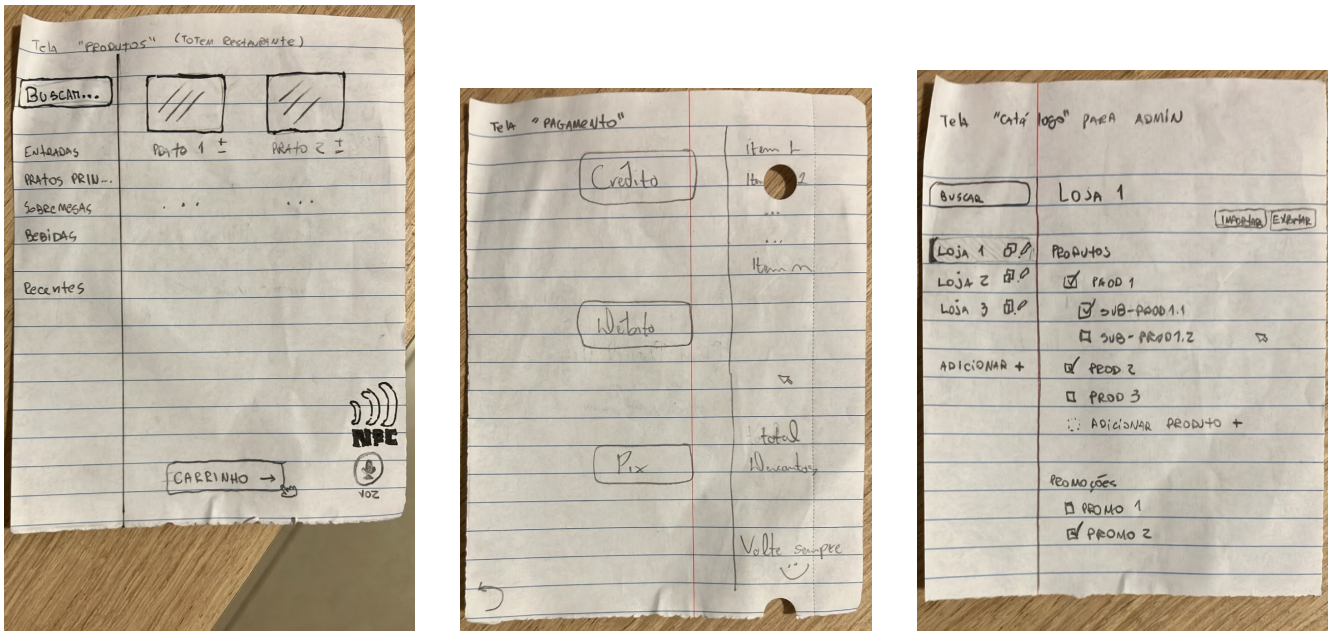
Luiz Felipe Couto de Souza
13673169 – T94

1. Objetivo

Avaliar, antes de qualquer desenvolvimento, se as telas principais da plataforma de autoatendimento são compreendidas e utilizadas sem dificuldade pelos dois públicos do produto: o **cliente** do estabelecimento, que monta o pedido e paga no terminal, e o **administrador** (dono ou sócio), que mantém o catálogo das lojas. O teste em papel permite identificar problemas de navegação, nomenclatura e organização das telas a custo quase zero, corrigindo-os ainda no esboço. Foram planejados 15 participantes.

2. Protótipo avaliado

O protótipo é composto por três telas desenhadas à mão (Figura 1). Durante o teste, o aplicador faz o papel de "computador": troca as folhas e desenha ou cobre elementos conforme o participante toca nos botões.



(a) Produtos (totem). **(b)** Pagamento (totem). **(c)** Catálogo (administrador).

Figura 1: Telas do protótipo em papel.

- **Produtos (totem):** busca e categorias (entradas, pratos principais, sobremesas, bebidas e recentes) à esquerda; grade de pratos com foto e botões de quantidade (±); acesso ao carrinho, indicação de pagamento por aproximação (NFC) e pedido por voz.
- **Pagamento (totem):** escolha entre crédito, débito e Pix; resumo do pedido à direita, com itens, descontos e total; botão de voltar.
- **Catálogo (administrador):** lista de lojas com ações de duplicar e editar; para a loja selecionada, produtos e subprodutos com caixas de ativação, promoções, inclusão de novos produtos e importação/exportação do catálogo.

3. Participantes e método

- **Participantes:** clientes habituais de lanchonetes, cafeterias e similares (perfil cliente) e donos ou sócios de adegas, pizzarias, restaurantes e restaurantes por quilo (perfil administrador), preferencialmente entrevistados na etapa de validação.
- **Aplicação individual:** o próprio aplicador lê as tarefas, troca as telas e conduz a sessão; o tempo é medido com o cronômetro do celular e as observações são anotadas em uma folha de registro durante o teste e transcritas para o arquivo `paper-test.csv` logo após cada sessão.
- **Métricas por tarefa:** conclusão (sozinho, com ajuda, falhou), tempo, número de erros e nota de facilidade de 1 a 10 logo após a tarefa.
- **Problemas:** ao final de cada sessão, o aplicador registra os problemas observados em `problemas.csv` com a severidade da escala de Nielsen.

4. Roteiro do teste

1. **Abertura** (2 min): explicar que quem está sendo testado é o protótipo, não a pessoa; pedir autorização para anotar; reforçar o pensar em voz alta.
2. **Perfil:** idade aproximada, frequência com que usa totens ou aplicativos de pedido (cliente) ou tipo de estabelecimento e sistema que usa hoje (administrador).
3. **Tarefas** (Tabela 1), lidas uma por vez em um cartão, com a nota de facilidade após cada uma.
4. **Perguntas finais:** o que foi mais confuso? O que esperava encontrar e não encontrou? Usaria isso no lugar do caixa (cliente) ou para manter o cardápio (administrador)?

Tabela 1: Tarefas aplicadas por perfil.

Cód.	Tela	Cenário lido ao participante
Perfil cliente		
T1	Produtos	"Você quer uma sobremesa. Encontre uma e coloque no pedido."
T2	Produtos	"Procure o prato X pelo nome e peça duas unidades."
T3	Produtos	"Você mudou de ideia: deixe apenas uma unidade do prato X."
T4	Produtos	"Sem usar as mãos para digitar, peça uma bebida."
T5	Pagamento	"Confira quanto vai pagar e finalize o pagamento com Pix."
Perfil administrador		
T6	Catálogo	"Na Loja 2, cadastre um novo produto chamado X."
T7	Catálogo	"O Prod 2 acabou hoje na Loja 1: tire-o do cardápio sem apagá-lo."
T8	Catálogo	"Ative a Promo 1 na Loja 1."
T9	Catálogo	"Você vai abrir uma filial com o mesmo cardápio da Loja 1. Crie essa loja."

5. Resumo dos resultados

Participaram 9 clientes e 6 administradores. A Tabela 2 é calculada automaticamente a partir do arquivo `paper-test.csv`.

Tabela 2: Desempenho por tarefa. Taxa de sucesso considera apenas conclusões sem ajuda; tempo em segundos; facilidade de 1 a 10.

			Conclusão				Médias		
Tarefa	**Tela**	**n**	**Sozinho**	**Ajuda**	**Falhou**	**Sucesso**	**Tempo**	**Erros**	**Facil.**
T1	Produtos	9	8	1	0	89%	25,8	0,4	8,8
T2	Produtos	9	8	1	0	89%	29,8	0,4	8
T3	Produtos	9	8	1	0	89%	20,4	0,2	8,8
T4	Produtos	9	6	1	2	67%	66	1	5,8
T5	Pagamento	9	7	2	0	78%	49,1	0,6	7,4
T6	Catálogo	6	5	1	0	83%	44,3	0,8	7,7
T7	Catálogo	6	3	3	0	50%	87,5	1,5	5,7
T8	Catálogo	6	6	0	0	100%	12,5	0	8,8
T9	Catálogo	6	2	3	1	33%	114,2	2	4,7

6. Problemas de usabilidade encontrados

Tabela 3: Problemas observados, ordenados pela ordem de registro.

N.º	Tela	Problema	Severidade	Ocorr.	Correção proposta
1	Catálogo	Ícone de duplicar loja não é reconhecido, usuários tentam recadastrar ou exportar/importar	4 – Catastrófico	4	Trocar o ícone por botão com texto Duplicar loja e oferecer essa opção em Adicionar loja
2	Catálogo	Desmarcar a caixa do produto parece apagá-lo, não fica claro que é ativo/inativo no cardápio	3 – Maior	5	Usar chave Ativo/Pausado com legenda e opção Esgotado hoje
3	Produtos	Ícone de voz pequeno e no canto, confundido com o NFC	3 – Maior	7	Aumentar o botão, adicionar texto Pedir por voz e afastá-lo do símbolo de aproximação
4	Pagamento	Não há tela de carrinho entre a escolha dos itens e o pagamento	2 – Menor	3	Incluir revisão do carrinho com edição de quantidades antes de pagar
5	Pagamento	Descontos e total aparecem pequenos na coluna lateral	2 – Menor	3	Destacar o total acima dos botões de pagamento
6	Produtos	Categorias na lateral não parecem clicáveis para usuários sem experiência	2 – Menor	1	Desenhar as categorias como abas ou botões
7	Produtos	Botão de menos não deixa claro que remove o item	2 – Menor	1	Mostrar lixeira quando a quantidade for 1
8	Catálogo	Loja selecionada pouco destacada, produto cadastrado na loja errada	3 – Maior	1	Destacar a loja ativa e repetir o nome no botão Adicionar produto
9	Pagamento	Não indica onde aproximar o cartão	1 – Cosmético	1	Mostrar seta ou animação apontando para o leitor

N.º	Tela	Problema	Severidade	Ocorr.	Correção proposta
10	Produtos	Campo de busca não parece um campo de texto para usuários sem experiência	2 – Menor	1	Incluir ícone de lupa e o texto Buscar prato

7. Análise

Visão geral. 77% das tarefas foram concluídas sem ajuda: 82% entre clientes e 67% entre administradores. O fluxo de compra funciona; os problemas mais graves estão no catálogo.

Totem (produtos e pagamento). Categorias, busca e ajuste de quantidade (T1–T3) tiveram 24 de 27 sucessos. O ponto fraco é o **pedido por voz** (T4, facilidade 5,8): o ícone é pequeno e foi confundido com o NFC. No pagamento (T5), três clientes sentiram falta de revisar o carrinho e o total ficou pouco visível. Os dois participantes com mais de 55 anos concentraram 5 das 8 dificuldades do perfil.

Catálogo. Ativar promoção (T8) foi a tarefa mais fácil (6 de 6). **Duplicar loja** (T9) foi a mais difícil (2 de 6, facilidade 4,7), pois o ícone não foi reconhecido. Em T7, metade temeu que desmarcar a caixa apagasse o produto.

Mudanças no protótipo.

1. Botão com texto “Duplicar loja” no lugar do ícone.
2. Chave “Ativo/Pausado” e ação “Esgotado hoje” no lugar das caixas de seleção.
3. Botão “Pedir por voz” maior e afastado do símbolo de aproximação.
4. Tela de carrinho antes do pagamento, com total e descontos em destaque.

8. Participantes

Tabela 4: Participantes do teste.

Id	Data	Participante	Perfil	Descrição
P01	19/10/2026	Ana Campos	Cliente	22 anos, estudante, usa totem de fast-food com frequência
P02	19/10/2026	Gustavo Lima	Cliente	35 anos, analista administrativo, usa app de delivery toda semana
P03	20/10/2026	Rosângela Dias	Cliente	58 anos, aposentada, nunca usou totem de autoatendimento
P04	20/10/2026	Thiago Mendes	Cliente	27 anos, motoboy, pede em lanchonete quase todo dia
P05	21/10/2026	Fernanda Prado	Cliente	41 anos, professora, já usou totem em shopping
P06	21/10/2026	Lucas Yamamoto	Cliente	19 anos, estudante, prefere pagar por aproximação
P07	22/10/2026	Rodrigo Batista	Administrador	Dono de adega, usa sistema de PDV com cardápio próprio
P08	22/10/2026	Diego Pinto	Administrador	Sócio de pizzaria com duas unidades

Id	Data	Participante	Perfil	Descrição
P09	23/10/2026	Sueli Machado	Administrador	Sócia de restaurante à la carte, atualiza o cardápio no iFood
P10	23/10/2026	Sérgio Yoshioka	Administrador	Dono de restaurante por quilo, controla tudo em planilha
P11	24/10/2026	Juliana Costa	Cliente	31 anos, recepcionista, usa aplicativos de banco e delivery
P12	24/10/2026	Antônio Gomes	Cliente	64 anos, comerciante aposentado, pouca familiaridade com telas de toque
P13	25/10/2026	Bianca Sato	Cliente	24 anos, designer, usa totem de fast-food com frequência
P14	25/10/2026	Luciano Pereira	Administrador	Dono de pizzaria, cardápio em sistema de PDV alugado
P15	26/10/2026	Márcio Andrade	Administrador	Dono de adega perto de universidade, atualiza preços em planilha